

GTLT Tambos

Gestión Tampera Lobeto Tambos — catálogo de funciones

Documento de producto: qué puede hacer cada persona en la app móvil y en el panel web, según el estado actual del sistema.

Fecha: 22 de septiembre de 2026 · Versión alineada al código del repositorio

1. Qué es GTLT

GTLT es un sistema para tambos chicos (hasta ~20 bajadas) en Argentina. Está pensado para cargar datos en el momento del ordeño, con poca señal y sin jerga técnica. El idioma de la interfaz es español llano.

- **App móvil** (Expo / celular): trabajo diario en el tambo. Offline-first: se guarda en el teléfono y se envía cuando hay internet.
- **Panel web**: dueño (consulta + soporte) y desarrolladora (cuentas, planes, prototipo).
- **API**: fuente de verdad en PostgreSQL, con tenant y tambo. El técnico solo ve equipo y service.

2. Quién usa qué

Rol	Dónde trabaja	En una frase
Tambero	Móvil	Carga ordeño, vacas, sanidad, repro, entrega, equipo y pide service.
Dueño / Admin	Móvil + web	Mismo trabajo que el tambero si está en el campo; en web mira animales y tickets. Configura si el service necesita su OK.
Técnico	Móvil (pantalla propia)	Ve pedidos de service y el equipo del tambo. No ve vacas ni litros.
Veterinario	API (UI propia incompleta)	Puede tener acceso a historial del tambo; tareas asignadas todavía no están diseñadas del todo.
Desarrolladora	Web	Crea cuentas, planes, tickets internos y datos del prototipo.

3. App móvil — cuenta y sincronización

Entrar

Móvil Usuario/correo + clave. Elige el primer tambo de la cuenta. Si es técnico, abre la pantalla de service; si no, el menú del tambo.

Activar invitación de técnico

Móvil El técnico nuevo completa correo, clave y token de invitación (hoy se pasa a mano; el token dura 7 días y es de un solo uso).

Señal y pendientes

Móvil Chip "Con señal / Sin señal" y cantidad de datos sin enviar. Se puede tocar "Enviar lo pendiente" o "Actualizar datos". Al recuperar internet o al volver a la app, intenta enviar solo.

Salir

Cierra la sesión en el teléfono.

4. App móvil — menú del tambero / dueño

Ordeñe

- Elegir turno mañana o tarde.
- Empezar turno y anotar litros totales de la sesión (no por vaca).
- Corregir litros si se cargó mal (el sistema anula el registro anterior y deja uno nuevo).
- **Hablar (Plan B):** escribir una frase tipo *101 posible mastitis* o *101 celo*. Confirmar en pantalla. El micrófono nativo / palabra GTLT todavía no corre en Expo Go.

Vacas

- Listado por caravana, con foto si hay, y si está en ordeñe o seca.
- Alta y edición de ficha: caravana, estado, nacimiento, raza (texto libre), notas, foto de perfil (cámara o galería; se sube a la nube al sincronizar).
- Padre (padrote/sire del tenant) y alta de un padre nuevo si hace falta señal.
- Ficha: resumen de preñez calculado con servicios, parto estimado y pariciones (no es diagnóstico).
- Historial unificado: sanidad, repro, peso, fotos, control lechero.
- Cargar peso (kg) con método: a ojo, cinta o balanza.
- Foto de consulta (además de la de perfil); avisa a dueño/admin y veterinarios del tambo.

Sanidad

- Por caravana: mastitis o tratamiento.
- Producto opcional y días de retiro de leche.
- Se guarda aunque no haya señal; entra a la lista de retiros.

Repro

- Celo, servicio, parto estimado o parto, por caravana.
- Fecha de parto estimado cuando corresponde.

Entrega

- Litros del tanque vs litros que declara el camión.
- Temperaturas de tanque y camión (opcional), para el "plus por temperatura" y fallas de frío.

Control lechero

- Evento periódico: litros por vaca y por bajada.
- Nombre del técnico (opcional).

Retiros

- Lista de vacas cuya leche no se puede mezclar, con producto y hasta cuándo.

Equipo

- Piezas vigentes del tambo (pezoneras, tubos, centralizador, copas, regulador/trampa de vacío, caños, recibidor, descarga, equipo de frío).
- Alta de pieza: tipo, bajada si aplica, marca/modelo, foto.
- Reemplazo: cierra la pieza anterior y crea una nueva (no se edita "en el lugar").
- Equipo de frío: marca, modelo, litros, capacidad de frío, controlador (p. ej. EKC).

Service

- Pedir service: bomba de vacío, frío, grupo de ordeño u otro; detalle en texto; urgencia normal o urgente.
- Si el tambo exige OK del dueño, el pedido del tambo queda en espera y el técnico no lo ve hasta que se apruebe.
- Dueño/admin: interruptor *Directo* vs *Con mi OK*.
- Invitar técnico por correo (nombre y empresa opcionales) y pasarle el token de invitación.

Avisos

- Bandeja in-app: pedidos de service, pendientes de aprobación, aprobado/rechazado.
- Dueño: aprobar o rechazar pedidos en espera.
- Marcar leído / todo leído. Push al celular todavía no está.

5. App móvil — técnico

Al entrar con rol solo técnico no aparece el menú de vacas ni se sincroniza producción.

- Lista de pedidos abiertos del tambo (no ve los que esperan OK del dueño).
- Urgencia visible. Abrir un pedido y cambiar estado: vista → en curso → resuelto, o cancelar.
- Ver equipo cargado (piezas vigentes, frío si hay detalle).
- Actualizar con señal. Sin señal no puede trabajar este módulo.

6. Panel web

Solo entran cuentas con rol **dueño** o **desarrolladora**.

Dueño

Animales

Elige tambo, lista vacas y abre historial (sanidad, repro, traslado, control, peso, foto). Consulta remota; la carga diaria sigue siendo el celular.

Tickets de soporte

Ve tickets del tenant (bug, consulta, mejora, otro). El dueño puede actualizar estado y nota interna según reglas del backend.

Desarrolladora

Tickets de soporte

Lista y filtro por estado; seguimiento interno del prototipo.

Configuración del prototipo

Nombre, versión, URL de código, URL de demo, notas, activo/inactivo.

Cuentas

Alta de tenant + dueño + plan (Estándar o Lifetime). Cambio de plan de un cliente.

Planes

Ver planes y editar precio en USD (el estándar se convierte a ARS en el modelo comercial).

7. Funciones de fondo (no son una pantalla, pero existen)

Función	Qué hace
Multitenant	Cada cliente es un tenant; los datos de un tambo no se mezclan con otro.
Alcance por tambo	Dueño/admin ven todos los tambos. Tambero, vet y técnico solo los asignados.
Correcciones append-only	Ordeñe, control lechero y entrega no se "editan": se anula el anterior y se crea uno nuevo.
Fotos en la nube	Azure Blob; la ficha sube la foto local al sincronizar.
Caudalímetro / dispositivo	API de sesiones de flujo para hardware futuro; no hay pantalla de usuario todavía.
Suscripción	Planes en datos; el cobro (Mercado Pago) y el corte por falta de pago aún no bloquean la app.

8. Qué todavía no está en la app (para no confundir)

- Voz nativa con palabra GTLT y micrófono continuo (hace falta development build, no Expo Go).
- Chat con adjuntos de audio/imagen en el pedido de service.
- Invitar tamberos desde el dueño (hoy la invitación mobile está para técnico).
- Tickets de soporte desde el celular.
- Panel web de alertas de vida útil de pezoneras / sensores de bomba.
- Checkout público y WhatsApp/email automáticos.
- UI veterinario de visitas/tareas asignadas.

9. Mapa rápido menú móvil

Botón	Para qué
Ordeñe	Turno, litros, corrección, comando escrito
Vacas	Ficha, foto, peso, historial, preñez
Sanidad	Mastitis / tratamiento / retiro
Repro	Celo, servicio, parto
Entrega	Tanque vs camión + temperaturas
Control lechero	Litros por vaca / bajada
Retiros	Leche que no se mezcla
Equipo	Piezas y reemplazos
Service	Pedir técnico, urgencia, invitar, OK del dueño
Avisos	Bandeja y aprobaciones

Este catálogo describe funciones de usuario. El detalle técnico está en docs/arquitectura.md y docs/reglas-negocio-app.md.